

# Kanji JLPT N5-N3 / JLPT N3 漢字学習ツール

日本語能力試験 N5・N4・N3 の漢字 **612**字 を、読み・意味（インドネシア語／英語）・用例・書き順アニメーションで学べる無料の学習ツールです。

Alat belajar gratis untuk **612 kanji JLPT N5-N3**: cara baca, arti dalam **Bahasa Indonesia**, contoh kata, dan animasi urutan coretan.

▶ 公開URL / Link: <https://owlwindkaze-ux.github.io/owltiger1021/>

▶ 合言葉 / Kata sandi: `owltiger2026`

| 文書                        | 内容                                     |
|---------------------------|----------------------------------------|
| <a href="#">MANUAL.md</a> | 使用説明書（実習生向けの使い方・管理者向けの運用手順・トラブル対処・FAQ） |
| <a href="#">SPEC.md</a>   | 仕様書（機能仕様・データ仕様・N2追加手順）                 |
| 本書                        | 概要・データ出典・ライセンス                         |

## 使い方 / Cara pakai

URLを開くだけです。インストール不要、スマホ・パソコン両対応。  
Cukup buka link di atas. Tanpa instalasi, bisa di HP maupun komputer.

| タブ       | Tab            | できること                                                |
|----------|----------------|------------------------------------------------------|
| 一覧       | Daftar         | 612字をカード表示。検索（漢字・読み・意味・用例）、レベル/画数/頻度で並べ替え。カードをタップで詳細 |
| フラッシュカード | Kartu          | 「漢字→読み」「漢字→意味」「読み→漢字」「意味→漢字」の4モード。覚えた／要復習で仕分け        |
| 書き順      | Urutan Coretan | 1画ずつの連続図（新しい画は赤）。文字をタップすると1画ずつアニメーションで書きます           |
| 学習状況     | Progres        | レベル別の到達率、要復習リスト、記録の書き出し                              |

### 詳細画面（カードをタップ）

- 開くと 自動で1画ずつ書き順アニメーションが再生されます（もう一度見るには文字か「再生」をタップ）
- 音読み・訓読み、意味（インドネシア語＋英語）、用例（ふりがな・JLPTレベル付き）、部首

### キーボード操作（パソコン、フラッシュカード）

Space / Enter 答えを見る ・ ← / → 次/前 ・ 1 まだ ・ 2 覚えた ・ Esc 閉じる

### 学習記録

記録はブラウザ（端末内 localStorage）にのみ保存されます。サーバーには送信されません。  
Catatan belajar hanya disimpan di perangkat Anda, tidak dikirim ke server.

## 収録内容 / Isi data

| レベル | 字数   | 備考      |
|-----|------|---------|
| N5  | 79字  | 入門      |
| N4  | 166字 | 初級      |
| N3  | 367字 | 中級      |
| 合計  | 612字 | N3までの累計 |

各漢字に：音読み・訓読み／意味（インドネシア語・英語）／画数・学年・使用頻度順位／部首／用例 平均約4語（ふりがな・意味・JLPTレベル付き）／**KanjiVG** による実際の筆順データ

**注意：**日本語能力試験（JLPT）は2010年の新形式移行以降、公式の漢字リストを公表していません。本ツールのレベル区分は、広く使われているデータセット（KANJIIDIC2 / WaniKani 由来）の分類に基づく目安です。教材によって N2/N3 の境界が異なる字があります（例：橋 は本データでは N2 扱い）。

## ファイル構成

| ファイル               | 内容                                  |
|--------------------|-------------------------------------|
| index.html         | アプリ本体（HTML/CSS/JS 単一ファイル、外部ライブラリなし） |
| kanji-data.json    | 漢字612字のデータ（読み・意味・用例・部首など）           |
| kanji-strokes.json | 書き順データ（KanjiVG のパス、612字ぶん）          |
| MANUAL.md          | 使用説明書                               |
| SPEC.md            | 仕様書                                 |

### ローカルで動かす場合

```
git clone https://github.com/owlwindkaze-ux/owltiger1021.git
cd owltiger1021
git checkout claude/japanese-n3-kanji-AaKYe
python -m http.server 8000      # → ブラウザで http://localhost:8000
```

※ JSONを読み込むため、ファイルを直接ダブルクリックで開くのではなく、上のようにローカルサーバー経由で開いてください。

### 漢字を追加・修正するには

kanji-data.json の kanji 配列を編集します（1字ぶんの形）：

```
{
  "character": "新", "level": "N4", "strokes": 13,
  "on": ["しん"], "kun": ["あたらしい", "あらた"],
  "meanings": ["new"], "meanings_id": ["baru"],
  "radical": {"character": "斤", "name": "おのづくり", "meaning": "axe"},
  "examples": [{"word": "新聞", "reading": "しんぶん", "meaning": "newspaper",
    "meaning_id": "surat kabar", "jlpt": "N5"}]
}
```

書き順も追加する場合は `kanji-strokes.json` の `strokes` に、その漢字の SVG パスを筆順どおりの配列で追加します（KanjiVG から取得可）。

## 品質について / Kualitas data

- 画数は **KANJIDIC2**・**Kanji alive**・**KanjiVG** の3つの独立したデータで完全一致を確認済み（612字すべて、不一致0件）
- 全612字に読み・意味・用例（平均3.98語）・筆順データが揃っていることを自動検証済み
- ブラウザ実機テスト（Chromium）**30項目に合格**：合言葉・表示・検索・絞り込み・アニメーション・言語切替・記録保存・スマホ表示
- インドネシア語訳は、漢字・読み・用例の日本語の文脈ごとに作成（英語だけを見て訳すと「権利→kanan（右）」のような同形異義語の誤訳が起きるため）
- 独立した第三者レビューで **175字・866文字列を抽出検査 → 正確度 約99.3%、重大な誤り0件**。指摘された箇所は修正済み
- 誤誤を見つけた場合は `kanji-data.json` の該当箇所（`meanings_id` / `meaning_id`）を修正してください

## データ出典とライセンス / Sumber data & lisensi

本ツールは以下のオープンデータを利用しています。再配布の際は各ライセンスの表示義務にご注意ください。

| データ                                                   | 用途                     | ライセンス        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| <a href="#">kanji-data</a> （KANJIDIC2 / EDRDG 由来）     | 読み・意味・画数・学年・頻度・JLPTレベル | CC BY-SA 4.0 |
| <a href="#">Kanji alive</a> （University of Chicago）   | 用例・部首                  | CC BY 4.0    |
| <a href="#">KanjiVG</a> （Ulrich Apel）                 | 書き順（筆画データ）             | CC BY-SA 3.0 |
| <a href="#">open-anki-jlpt-decks</a> （tanos.co.uk 由来） | 用例のJLPTレベル判定           | CC BY 4.0    |

`kanji-strokes.json` は KanjiVG の派生物のため **CC BY-SA 3.0** で提供されます。